# Gereksinim ve Paydaş Analizi Raporu

| | |
|---|---|
| **Proje** | Görüntülerde Yüz ve Plaka Bilgilerini Otomatik Bulanıklaştırma Sistemi |
| **Ekip 44** | Ceren KILIÇ, Sena KILIÇOĞLU, Ezgi GÖZÜTOK |
| **Hazırlayan** | Ezgi GÖZÜTOK (5. hafta takım kaptanı) |
| **Sürüm / Tarih** | 2.0 / 5 Kasım 2026 |

**Sürüm geçmişi**

| Sürüm | Tarih | Değişiklik |
|---|---|---|
| 1.0 | 13 Ekim 2026 (2. hafta) | İlk gereksinim listesi (7 fonksiyonel, 5 fonksiyonel olmayan gereksinim) |
| 2.0 | 5 Kasım 2026 (5. hafta) | Paydaş analizi, kullanım senaryoları, ölçüm yöntemleri ve 5. hafta test sonuçlarına göre gereksinimlerin karşılanma durumu eklendi |

## 1. Giriş

### 1.1. Belgenin Amacı

Bu belge, görüntülerdeki insan yüzlerini ve araç plakalarını otomatik olarak bulup bulanıklaştıran sistemin gereksinimlerini tanımlar. 2. haftada hazırlanan ilk gereksinim listesi, 5. haftada elde edilen test sonuçlarıyla ve ders kapsamında istenen paydaş analiziyle genişletilmiştir. Belgenin yapısında, gereksinim mühendisliği için sıkça başvurulan ISO/IEC/IEEE 29148 standardının ana başlıkları örnek alınmıştır [1]. Belge ekip içinde ortak bir başvuru kaynağı olmanın yanında, sistemin ilerleyen haftalarda hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini de gösterir.

### 1.2. Problem Tanımı

Fotoğraflar sosyal medyada, haber sitelerinde ve ilan platformlarında paylaşılırken içlerindeki yüzler ve araç plakaları da çoğu zaman fark edilmeden yayılır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kişisel veri sayar [2]. Yüzler ve plakalar bu tanıma girdiği için paylaşımdan önce gizlenmeleri gerekir. Elle bulanıklaştırma birkaç görüntüde yapılabilir; görüntü sayısı arttıkça hem çok zaman alır hem de gözden kaçan bölgeler kalabilir. Projenin çözmeyi amaçladığı sorun, bu işlemin otomatik ve güvenilir biçimde yapılmasıdır.

### 1.3. Kapsam

| Kapsam içi | Kapsam dışı |
|---|---|
| Tek bir görüntünün ya da bir klasördeki görüntülerin işlenmesi | Video işleme |
| Yüz ve plakaların hazır bir derin öğrenme modeliyle tespiti | Plaka okuma (OCR) |
| Tespit edilen bölgelerin bulanıklaştırılması, görüntünün geri kalanının korunması | Kişi tanıma ya da kimlik belirleme |
| Sistem başarısının etiketli test verisiyle ölçülmesi | Model eğitimi |
| Komut satırından çalışan bir prototip | Web ya da mobil arayüz |

### 1.4. Tanımlar ve Kısaltmalar

| Terim | Açıklama |
|---|---|
| **Anonimleştirme** | Görüntüde kişiyi ya da aracı tanımlamaya yarayan bölgelerin tanınamayacak hâle getirilmesi |
| **Sınırlayıcı kutu** | Tespit edilen nesneyi çevreleyen dikdörtgen; piksel cinsinden [x1, y1, x2, y2] ile gösterilir |
| **Güven değeri** | Modelin bir tespitten ne kadar emin olduğunu gösteren 0 ile 1 arasındaki değer |
| **IoU** | Tespit kutusu ile gerçek kutunun kesişim alanının birleşim alanına oranı |
| **TP / FP / FN** | Doğru tespit / yanlış tespit / kaçırılan nesne |

| Terim | Açıklama |
|---|---|
| **Precision** | Yapılan tespitlerin doğru olan oranı: TP / (TP + FP) |
| **Recall** | Gerçek nesnelerin bulunan oranı: TP / (TP + FN) |
| **F2** | Recall'a precision'dan daha fazla ağırlık veren birleşik başarı ölçütü [8] |
| **Parçalı tespit** | Büyük bir görüntünün örtüşen parçalara bölünüp her parçanın ayrı ayrı taranması |
| **Sızıntısız görüntü oranı** | İçindeki bütün yüz ve plakaları bulunan görüntülerin oranı |
| **KVKK** | 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu |
| **YOLO** | Görüntüyü tek seferde işleyen nesne tespit modeli ailesi (You Only Look Once) |

## 2. Paydaş Analizi

### 2.1. Paydaşların Belirlenmesi

Paydaş, projeden etkilenen ya da projeyi etkileyebilen kişi, grup veya kurumdur. Paydaşlar belirlenirken sistemi kullanacak kişilerin yanında, görüntülerde yer aldıkları için sistemden dolaylı etkilenenler ve projeye kural koyan kurumlar da dikkate alınmıştır. Belirlenen dokuz paydaş Tablo 1'de verilmiştir.

**Tablo 1. Proje paydaşları**

| Kod | Paydaş | Tür | Projedeki rolü | Beklentileri |
|---|---|---|---|---|
| **P1** | Proje ekibi (Ceren KILIÇ, Sena KILIÇOĞLU, Ezgi GÖZÜTOK) | İç, doğrudan | Sistemi geliştirir, test eder ve raporlar | Dönem sonunda çalışan bir prototip ve ölçülebilir sonuçlar |
| **P2** | Ders yürütücüsü öğretim elemanları | İç, doğrudan | Projeyi yönlendirir ve değerlendirir | Düzenli haftalık ilerleme, ölçülebilir hedefler, belgelenmiş yöntem, çalışan bir demo |
| **P3** | Bireysel kullanıcılar (fotoğraf paylaşan kişiler, içerik üreticileri) | Dış, doğrudan | Sistemi kendi görüntüleri için kullanır | Kolay kullanım, görüntü kalitesinin korunması, hiçbir yüzün ya da plakanın gözden kaçmaması |
| **P4** | Kurumsal kullanıcılar (haber kuruluşları, belediyeler, araç ilan siteleri, harita ve sokak görüntüsü hizmetleri, sürüş verisi toplayan ekipler) | Dış, doğrudan | Çok sayıda görüntüyü topluca işler | Toplu işleme, hız, yüksek recall, KVKK'ya uyum ve işlemlerin kayıt altına alınması |
| **P5** | Görüntülerde yer alan kişiler ve araç sahipleri | Dış, dolaylı | Sistemi kullanmaz; kişisel verisi işlenen taraftır | Kimliklerinin hiçbir koşulda açığa çıkmaması |
| **P6** | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | Dış, düzenleyici | Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kuralları koyar ve denetler | Verilerin hukuka uygun, amaçla sınırlı ve ölçülü biçimde işlenmesi |
| **P7** | Model ve kütüphane geliştiricileri (YOLO26 Face & License-Plate modeli, Ultralytics, OpenCV) | Dış, tedarikçi | Model ağırlıklarını ve yazılım kütüphanelerini sağlar | Lisans koşullarına uyulması (model ve Ultralytics için AGPL-3.0), atıf yapılması |
| **P8** | Veri seti sahipleri (PP4AV, WIDER FACE) | Dış, tedarikçi | Test verisini sağlar | Kullanım koşullarına uyulması, atıf yapılması, görüntülerin yeniden dağıtılmaması |
| **P9** | Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | İç, kurumsal | Dersin yürütüldüğü akademik birim | Ders çıktılarının sağlanması, akademik etik kurallara uyulması |

### 2.2. Etki ve İlgi Değerlendirmesi

Paydaşlar, projeyi etkileme güçleri ve projeye duydukları ilgi bakımından Mendelow'un güç–ilgi matrisiyle sınıflandırılmıştır [3]. Matristeki konum, her paydaşla nasıl bir ilişki kurulacağını belirler (Tablo 2).

Tablo 2. Güç–ilgi matrisi

| | Düşük ilgi | Yüksek ilgi |
|---|---|---|
| **Yüksek etki** | Memnun tut<br>P6 Kişisel Verileri Koruma Kurumu<br>P7 Model ve kütüphane geliştiricileri | Yakından yönet<br>P1 Proje ekibi<br>P2 Ders yürütücüsü |
| **Düşük etki** | İzle<br>P8 Veri seti sahipleri<br>P9 Bölüm | Bilgilendir ve koru<br>P3 Bireysel kullanıcılar<br>P4 Kurumsal kullanıcılar<br>P5 Görüntülerde yer alan kişiler |

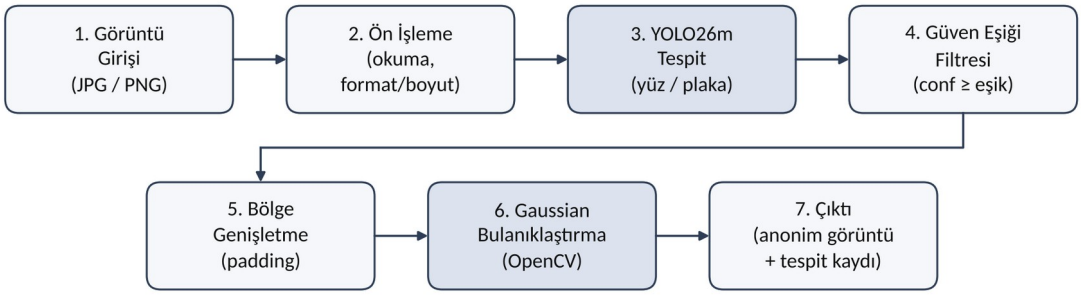
Matriste ayrıca üzerinde durulması gereken paydaş P5'tir. Görüntülerde yer alan kişilerin projeyi etkileme gücü yoktur; buna karşın sistemden en çok etkilenen taraf onlardır. Kaçırılan tek bir yüz, o kişinin kimliğinin açığa çıkması anlamına gelir. Bu nedenle P5'in beklentisi bilgilendirmeyle sınırlı tutulmamış, doğrudan en yüksek öncelikli gereksinimlere, yani yüksek recall hedeflerine (FOG-1, FOG-2) dönüştürülmüştür. P6 ve P7 için yaklaşım ise kurallara ve lisans koşullarına uymaktır; bunlar FOG-7, FOG-8 ve FOG-13'te karşılanmaktadır.

Bölüm 4 ve Bölüm 5'teki gereksinim tablolarında, her gereksinimin hangi paydaşın beklentisinden doğduğu "Paydaş" sütununda gösterilmiştir. Böylece bir gereksinimin neden var olduğu ve önceliği değiştirildiğinde kimin etkileneceği izlenebilir.

## 3. Sistem Tanımı

### 3.1. Genel Bakış

Sistem, kullanıcının bilgisayarında çalışan bir komut satırı aracıdır. Kendisine verilen görüntülerdeki yüz ve plakaları hazır bir YOLO26 modeliyle bulur, bu bölgeleri OpenCV ile bulanıklaştırır ve sonucu yeni bir dosyaya yazar [4], [5]. Görüntüler hiçbir aşamada başka bir sunucuya gönderilmez. Sistemin işlem adımları Şekil 1'de gösterilmiştir.




Şekil 1. Sistemin işlem akışı

### 3.2. Kullanıcı Sınıfları

- **Son kullanıcı (P3, P4):** Komut satırından bir görüntü ya da klasör verir, anonimleştirilmiş çıktıyı alır. Temel düzeyde komut satırı bilgisi yeterlidir.
- **Geliştirici ve değerlendirici (P1, P2):** Sistemi test setinde çalıştırır, eşik seçer, sonuçları tablo ve grafiklerle raporlar.

### 3.3. Çalışma Ortamı

| Bileşen | Gereksinim |
|---|---|
| **Yazılım** | Python 3.10 ve üzeri, Ultralytics, PyTorch, OpenCV, NumPy; kurulum requirements.txt ile yapılır |
| **İşletim sistemi** | Windows, macOS ve Linux; GPU gerektiren toplu çalıştırmalar için Google Colab |
| **Donanım** | En az 8 GB RAM'li standart bir bilgisayar; GPU yalnızca hızlandırma için isteğe bağlıdır |
| **Model** | YOLO26m Face & License-Plate, sürüm 3.0.0 (yaklaşık 130 MB) [4] |

### 3.4. Varsayımlar ve Bağımlılıklar

- Model ağırlıklarının (sürüm 3.0.0) proje süresince erişilebilir kalacağı varsayılmıştır. Model sürümü değişirse bütün ölçümlerin yenilenmesi gerekir.
- Girdi görüntülerinin yaygın biçimlerde (JPG, PNG) olduğu varsayılmıştır. iPhone'ların varsayılan biçimi olan HEIC desteklenmez.
- Test sonuçları açık veri setlerinden seçilen görüntülere dayanır; gerçek kullanımdaki görüntü dağılımı bundan farklı olabilir.

## 4. Kullanım Senaryoları

Sistemin nasıl kullanılacağı dört temel senaryoyla tanımlanmıştır (Tablo 3). Fonksiyonel gereksinimler bu senaryolardan türetilmiştir.

**Tablo 3. Kullanım senaryoları**

| Kod | Senaryo ve aktör | Ana akış | Sonuç |
|---|---|---|---|
| **UC-1** | Tek görüntüyü anonimleştirme<br>Aktör: son kullanıcı (P3, P4) | 1) Kullanıcı görüntünün yolunu komutla verir.<br>2) Sistem görüntüyü okur, yüz ve plakaları tespit eder.<br>3) Eşiğin altındaki tespitler elenir, kalan bölgeler bulanıklaştırılır.<br>4) Sonuç ayrı bir dosyaya yazılır, bulunan yüz ve plaka sayısı ekrana basılır. | Orijinal dosya değişmeden kalır, anonimleştirilmiş kopyası oluşur. |
| **UC-2** | Klasördeki görüntüleri toplu işleme<br>Aktör: kurumsal kullanıcı (P4) | 1) Kullanıcı klasör yolunu verir.<br>2) Desteklenen her dosya UC-1'deki adımlarla sırayla işlenir.<br>3) Açılamayan dosyalar atlanır ve bildirilir. | Klasördeki her görüntünün anonimleştirilmiş kopyası oluşur. |
| **UC-3** | Sistem başarısını ölçme<br>Aktör: geliştirici (P1) | 1) Model test setinin tamamında çalıştırılır.<br>2) Tespitler gerçek etiketlerle karşılaştırılır.<br>3) Eşik taraması yapılır, F2'ye göre eşik seçilir.<br>4) Senaryo ve nesne boyutuna göre tablolar üretilir. | Tablolar, grafikler ve seçilen eşikler depoya kaydedilir. |
| **UC-4** | Test setine yeni senaryo ekleme<br>Aktör: geliştirici (P1) | 1) Yeni görüntüler yerel veri klasörüne konur.<br>2) Etiketleme aracıyla yüz ve plaka kutuları çizilir.<br>3) Etiketler ortak formatta test setine eklenir. | Yeni senaryo bir sonraki değerlendirmeye dahil olur. |

## 5. Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin ne yapması gerektiğini tanımlar. "Durum" sütunu, 5. hafta sonunda depodaki prototipin gereksinimi karşılayıp karşılamadığını gösterir (Tablo 4).

**Tablo 4. Fonksiyonel gereksinimler**

| Kod | Gereksinim | Öncelik | Paydaş | Durum |
|---|---|---|---|---|
| **FG-1** | Tek bir görüntü ya da bir klasördeki tüm görüntüler (JPG, PNG, BMP, WEBP) girdi olarak alınabilmelidir. | Yüksek | P3, P4 | ✓ Karşılandı |
| **FG-2** | Açılamayan ya da desteklenmeyen dosyalar atlanmalı ve kullanıcıya bildirilmelidir. | Yüksek | P3, P4 | ✓ Karşılandı |
| **FG-3** | Her görüntüde yüz ve plakalar tespit edilmeli; her tespit için sınıf, kutu koordinatları ve güven değeri üretilmelidir. | Yüksek | P1, P5 | ✓ Karşılandı |
| **FG-4** | Kenarlarından biri 1280 pikseli aşan görüntüler örtüşen parçalara bölünerek taranmalı, parçaların sonuçları birleştirilmelidir. | Yüksek | P5 | ✓ Karşılandı |
| **FG-5** | Güven eşiği her sınıf için ayrı ayarlanabilmeli, eşiğin altında kalan tespitler elenmelidir. | Orta | P1, P4 | ◐ Kısmen |
| **FG-6** | Tespit kutuları bulanıklaştırmadan önce her yönden genişletilmeli; bulanıklık miktarı kutu boyutuna göre ayarlanmalıdır. | Yüksek | P5 | ✓ Karşılandı |

| Kod | Gereksinim | Öncelik | Paydaş | Durum |
|---|---|---|---|---|
| **FG-7** | Gaussian bulanıklaştırmanın yanında pikselleştirme yöntemi seçilebilmelidir. | Düşük | P3, P4 | ✓ Karşılandı |
| **FG-8** | Çıktı, orijinal çözünürlükte ayrı bir dosyaya kaydedilmeli; orijinal dosya değiştirilmemelidir. | Yüksek | P3, P4 | ✓ Karşılandı |
| **FG-9** | İstendiğinde tespit kutularının çizildiği bir kontrol görüntüsü de üretilmelidir. | Orta | P1, P4 | ✓ Karşılandı |
| **FG-10** | Her görüntünün tespit bilgileri (sınıf, konum, güven değeri) bir CSV dosyasına yazılmalıdır. | Orta | P4, P6 | × Karşılanmadı |
| **FG-11** | Sistem, etiketli test setinde precision, recall ve F2 değerlerini sınıf, senaryo ve nesne boyutuna göre hesaplayabilmelidir. | Yüksek | P1, P2 | ✓ Karşılandı |
| **FG-12** | Yeni test görüntüleri elle etiketlenip ortak formatta test setine eklenebilmelidir. | Orta | P1 | ✓ Karşılandı |
| **FG-13** | Çıktı, girdiyle aynı dosya biçiminde kaydedilmelidir. | Düşük | P3 | × Karşılanmadı |

*FG-5: Eşikler değerlendirme sonucunda üretilen dosyadan okunuyor, komut satırından değiştirilemiyor. FG-12: Etiketleme aracı hazır, S7 görüntüleri henüz toplanmadı. FG-13: Çıktılar şu an her zaman JPG biçiminde kaydediliyor.*

## 6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin ne kadar iyi çalışması gerektiğini ölçülebilir hedeflerle tanımlar. Başarı ölçümlerinde bir tespit, gerçek kutuyla IoU değeri 0,5 ve üzerindeyse doğru kabul edilmiştir. 5. hafta sonuçları, 320 görüntülük test setinde parçalı tespit ve 0,10 güven eşiğiyle elde edilmiştir (Tablo 5).

**Tablo 5. Fonksiyonel olmayan gereksinimler**

| Kod | Gereksinim | Hedef | Ölçüm yöntemi | 5. hafta sonucu | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOG-1** | Yüzler mümkün olduğunca kaçırılmamalıdır. | Recall ≥ 0,90 | Test seti | 0,675 (S2 hariç 0,708) | × Karşılanmadı |
| **FOG-2** | Plakalar mümkün olduğunca kaçırılmamalıdır. | Recall ≥ 0,90 | Test seti | 0,907 | ✓ Karşılandı |
| **FOG-3** | Gereksiz bulanıklaştırma sınırlı tutulmalıdır. | Precision ≥ 0,80 (her sınıf) | Test seti | Yüz 0,592; plaka 0,812 | ◐ Kısmen |
| **FOG-4** | Kutuların dışındaki pikseller değişmemelidir. | Piksel farkı = 0 | Birim testi | 0 | ✓ Karşılandı |
| **FOG-5** | Bulanıklaştırılan bölge tanınamaz hâle gelmelidir. | Ayrıntı miktarı orijinalin %10'unun altında | Birim testi, gözle kontrol | Birim testinde sağlandı; gözle kontrol yapılmadı | ◐ Kısmen |
| **FOG-6** | Bir görüntü, GPU olmadan standart bir bilgisayarda kısa sürede işlenmelidir. | ≤ 2 sn / görüntü | Süre ölçümü | GPU'da (T4) 35 ms; CPU'da ölçülmedi | ○ Ölçülecek |
| **FOG-7** | Görüntüler yalnızca yerelde işlenmeli, hiçbir aşamada dışarı gönderilmemelidir. | Yerel işleme | Kod incelemesi | Görüntü gönderen bir adım yok | ✓ Karşılandı |
| **FOG-8** | Kişisel veri içeren görüntüler ve çıktılar ortak depoya yüklenmemelidir. | Depoda görüntü bulunmaması | .gitignore denetimi | Veri ve çıktı klasörleri depo dışında | ✓ Karşılandı |
| **FOG-9** | Sistem tek komutla kurulup çalıştırılabilmelidir. | requirements.txt ile kurulum | Kurulum denemesi | Google Colab'da sorunsuz kuruldu | ✓ Karşılandı |
| **FOG-10** | Sistem farklı işletim sistemlerinde çalışabilmelidir. | Windows, macOS, Linux | Kurulum denemesi | Linux'ta (Colab) tam akış çalıştı; Windows'ta denenmedi | ◐ Kısmen |

| Kod | Gereksinim | Hedef | Ölçüm yöntemi | 5. hafta sonucu | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOG-11** | Sonuçlar tekrarlanabilir olmalıdır. | Her üyede aynı test seti | Sabit rastgelelik tohumu (42) | Sağlandı | ✓ Karşılandı |
| **FOG-12** | Kod, model ve veri gerektirmeyen birim testleriyle sınanabilmelidir. | Bütün testlerin geçmesi | pytest | 13 / 13 test geçti | ✓ Karşılandı |
| **FOG-13** | Kullanılan model ve kütüphanelerin lisans koşullarına uyulmalıdır. | AGPL-3.0 gereği kaynak kodun açık olması | Depo denetimi | Depo herkese açık | ✓ Karşılandı |

*FOG-1–FOG-3 hedefleri 1. sürümde başlangıç değeri olarak konmuştu ve 5. hafta sonuçlarından sonra değiştirilmemiştir. Model geliştiricilerinin kendi kabul ölçütleri de benzer düzeydedir (yüz için recall ≥ 0,95, plaka için ≥ 0,90) [4].*

## 7. Veri Gereksinimleri

| Veri | Kaynak | İçerik | Saklama ve kullanım |
|---|---|---|---|
| **Test seti (S1–S6, S8, S9)** | PP4AV [6] ve WIDER FACE doğrulama bölümü [7] | 320 görüntü; 3.775 yüz ve 257 plaka etiketi | Yalnızca yerelde tutulur, depoya yüklenmez; görüntü listesi depodaki test_seti.csv dosyasındadır |
| **S7 (Türk plakası)** | Ekip tarafından çekilecek fotoğraflar | Yaklaşık 40 görüntü (henüz toplanmadı) | Yalnızca test amacıyla kullanılır, depoya yüklenmez, proje bitiminde silinir |
| **Etiketler** | Veri setleri ve ekip | Ortak format: sınıf, kutu [x1, y1, x2, y2], güven | Bütün modüller aynı formatı kullanır |
| **Model ağırlıkları** | YOLO26m Face & License-Plate v3.0.0 [4] | Yaklaşık 130 MB | Depoya yüklenmez, her üye bağlantıdan indirir |

## 8. Arayüz Gereksinimleri

### 8.1. Kullanıcı Arayüzü

Prototip komut satırından kullanılır. Temel kullanım ve seçenekler şunlardır:

```
python src/anonimlestir.py foto.jpg                    # tek görüntü
python src/anonimlestir.py klasor/ --yontem piksel     # klasör, pikselleştirme
python src/anonimlestir.py foto.jpg --kutular          # kontrol görüntüsüyle
```

### 8.2. Yazılım ve Dosya Arayüzleri

- **Tespit:** Ultralytics kütüphanesinin tahmin arayüzü kullanılır; modelin sınıf adları (face, license-plate) ortak formattaki adlara (yuz, plaka) çevrilir.
- **Modüller arası veri:** Her tespit {"sinif": "yuz" | "plaka", "kutu": [x1, y1, x2, y2], "guven": 0–1} biçiminde aktarılır.
- **Çıktılar:** Anonimleştirilmiş görüntüler outputs/anonim/ klasörüne, değerlendirme tabloları ve grafikleri docs/sonuclar/ klasörüne yazılır.

## 9. Kısıtlar, Riskler ve Önlemler

Projenin temel kısıtları hazır bir modelle çalışılması (model eğitimi kapsam dışıdır), ekipte GPU bulunmaması ve dönemle sınırlı süredir. Bu kısıtlar altında öngörülen riskler Tablo 6'da verilmiştir.

**Tablo 6. Riskler ve önlemler**

| Kod | Risk | Olasılık | Etki | Önlem |
|---|---|---|---|---|
| **R1** | Küçük yüzlerde düşük başarı (16 pikselden dar yüzlerde recall 0,566) | Gerçekleşti | Yüksek | Daha büyük model giriş boyutu ve daha küçük parçalarla tarama denenecek |

| Kod | Risk | Olasılık | Etki | Önlem |
|---|---|---|---|---|
| **R2** | Hazır modelin Türk plakalarında daha düşük başarı göstermesi | Orta | Yüksek | S7 senaryosuyla ayrıca ölçülecek |
| **R3** | Modelin eğitim verisiyle test setinin örtüşmesi (WIDER FACE) nedeniyle sonuçların iyimser çıkması | Orta | Orta | Sınırlılık olarak raporlanacak; ekipçe toplanan S7 verisi bağımsız bir ölçüt sağlayacak |
| **R4** | Düşük eşik nedeniyle gereksiz bulanıklaştırmanın artması (yüz precision 0,592) | Gerçekleşti | Düşük | Çıktılar gözle incelenecek, gerekirse eşik yeniden seçilecek |
| **R5** | Haftalık kaptan değişimi nedeniyle çalışmaların sürekliliğinin kaybolması | Orta | Orta | Kod ve sonuçlar ortak GitHub deposunda tutuluyor, her modülün kullanımı README'de anlatılıyor |
| **R6** | Ekip üyelerinde GPU bulunmaması | Yüksek | Düşük | Ağır çalıştırmalar Google Colab'da yapılıyor |
| **R7** | Model ve kütüphane lisanslarına (AGPL-3.0) aykırı kullanım | Düşük | Orta | Depo herkese açık tutuluyor, model ve kütüphanelere atıf yapılıyor |

## 10. Gereksinimlerin Karşılanma Durumu

**Tablo 7. 5. hafta sonunda gereksinimlerin durumu**

| Tür | Toplam | Karşılandı | Kısmen | Karşılanmadı | Ölçülecek |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonksiyonel (FG)** | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| **Fonksiyonel olmayan (FOG)** | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| **Toplam** | 26 | 18 | 4 | 3 | 1 |

En kritik açık FOG-1'dir. Yüz sınıfında recall 0,675 ile hedefin oldukça altında kalmıştır ve kaçırılan 1.226 yüzün 1.044'ü 16 pikselden dardır. Plaka sınıfı ise recall hedefini karşılamaktadır. Gereksinimlerin önceliği ve açıkların büyüklüğü dikkate alınarak sonraki haftalar için şu sıra öngörülmüştür:

- **FOG-1:** Küçük yüzlerde recall değerini artıracak yöntemlerin denenmesi (R1).
- **FG-12 ve R2:** S7 görüntülerinin toplanıp etiketlenmesi, Türk plakalarında başarının ölçülmesi.
- **FOG-5 ve R4:** Bulanıklaştırılmış çıktıların gözle incelenmesi, yanlış tespitlerin etkisinin değerlendirilmesi.
- **FOG-6 ve FOG-10:** İşlem süresinin GPU olmayan bir bilgisayarda ölçülmesi, sistemin Windows'ta denenmesi.
- **FG-5, FG-10, FG-13:** Eşiklerin komut satırından ayarlanabilmesi, tespitlerin CSV dosyasına yazılması, çıktının girdiyle aynı biçimde kaydedilmesi.

## Kaynaklar


[1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering, 2018.

[2] "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu," Resmî Gazete, sayı 29677, 7 Nisan 2016.

[3] A. L. Mendelow, "Environmental scanning: The impact of the stakeholder concept," Proc. 2nd Int. Conf. Information Systems (ICIS), Cambridge, MA, 1981.

[4] H. Held, "YOLO26 Face & License-Plate Detection," GitHub deposu, sürüm 3.0.0. Erişim: https://github.com/H-Held/yolo26-license-plate-face-detection (04.11.2026).

[5] OpenCV, "Smoothing images," OpenCV Documentation. Erişim: https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html (13.10.2026).

[6] L. Trinh, P. Pham, H. Trinh, N. Bach, D. Nguyen, G. Nguyen ve H. Nguyen, "PP4AV: A benchmarking dataset for privacy-preserving autonomous driving," Proc. IEEE/CVF Winter Conf. Applications of Computer Vision (WACV), 2023, ss. 1206–1215.

[7] S. Yang, P. Luo, C. C. Loy ve X. Tang, "WIDER FACE: A face detection benchmark," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, ss. 5525–5533.

[8] C. J. van Rijsbergen, Information Retrieval, 2. baskı. London: Butterworths, 1979.